

Основни понятия

Система за управление на съдържанието (Content Management System, CMS) – вид софтуер, който позволява създаване, публикуване и редактиране на уеб сайт.

Клиентски слой (front-end) – служи за прякото взаимодействие с потребителя и изпращане на заявки към бизнес слоя.

Бизнес слой (business tier) – служи за обработка на данните и работните процеси.

Слой за данни (back-end) – служи за съхранение на данни и тяхното използване.

Система за управление на уеб съдържанието (CMS) (англ. *Content Management System – CMS*) е вид софтуер, който позволява създаване, публикуване и редактиране на уеб сайт. Целта на такива системи е да улеснят изграждането на динамичен уеб сайт с възможности за лесна промяна в съдържанието му по всяко време не само от програмисти, уеб дизайнери, а и от хора без специализирани технически знания. Тази технология цели да се намали максимално нуждата от ръчно писане на код. Това позволява на ползвателите на системите да се съсредоточат върху създаването и редактирането на самото съдържание, а не върху използваните технологии. Системите за управление на съдържанието се използват за съхраняване, контролиране и публикуване на новини и съобщения, упътвания, рекламни материали и др.

Основните характеристики на една завършена система за управление на уеб съдържанието са:

- Лесно и бързо публикуване на документи и материали.
- Идентификация на потребителите и разпределянето им в групи с различни права за достъп.
- Възможността да се дава определено ниво на достъп до категории от съдържанието или до отделни документи в него.
- Съхранение онлайн на всякакви видове материали (изображения, видео, документи, програми и др.).

При избора на CMS за изграждане на даден уеб сайт трябва да се обърне внимание на няколко важни фактора:

- Брой на лицата, използващи системата.
- Сложност на дизайна – ако всичките страници използват подобно оформление, тогава системата за управление на съдържанието може много по-лесно да бъде внедрена.
- SEO оптимизация – CMS трябва да дава възможност за лесно оптимизиране на сайта

Функционалността на системата за управление на съдържанието може да се раздели на следните основни компоненти:

• **Създаване на съдържание** – нови страници или обновяване на съдържание без необходимост да се владее HTML код.

• **Управление на съдържание.** След като една страница бъде създадена, тя се съхранява в хранилище на системата за управление на съдържанието.

• **Публикуване.** Когато съдържанието е вече в завършен вид в хранилището, то може да бъде публикувано в интернет. Системите за управление на съдържанието притежават и използват мощни средства за публикуване, които позволяват предварително дефинираните външен вид и подредба на сайта да бъдат автоматично приложени върху новото съдържание по време на публикуването му. Тя изцяло автоматизира процеса на публикуване на съдържанието.

Съдържанието и цялата информация в CMS обикновено се съхраняват в базирана на сървър система за управление на бази данни (СУБД). Данните, съхранявани в СУБД, се извличат и преобразуват в html страници или други документи. След това страниците, контролирани и публикувани от системата за управление на съдържанието, могат да бъдат видени от посетителите на сайта.

Популярни системи за управление на уеб съдържание:

• **Wordpress** е сред най-известните системи за създаване на сайтове. Тя е безплатна компютърна програма с отворен код, написана на езика PHP и използваща система за управление на база данни MySQL.

В разработката и поддръжката на системата WordPress се включват много програмисти доброволци и тя непрекъснато се обновява. Поради тази причина е възможно част от пояснителните изображения в темата да не отговарят на реалната визия към момента на изучаване на темата.

Системата може да се ползва по два начина: в сайта **bg.wordpress.org** в интернет или да се инсталира на собствен компютър, който да изпълнява функциите на сървър. Основните предимства на Wordpress са бързата и лесна инсталация, преведен е на български език, предлага лесен административен панел, голям набор от безплатни теми (themes) и плъгини (plugins).

Недостатък на системата е, че прави прекалено много запитвания към базата данни, което може да доведе до загубата на производителност.

- **Joomla** е безплатна система за управление на съдържанието с отворен код, написана на езиките PHP и JavaScript и използваща система за управление на база данни MySQL. Тя изисква минимален набор от инструменти по време на първоначалната инсталация. Това намалява претрупването на административния панел с ненужни елементи, както и натоварването на сървъра, и спестява място за хостинг. Има интерфейс на български. Основните компоненти са модули, плъгини и шаблони.

- **Drupal** е безплатна система за управление на съдържанието, написана на езика PHP и използваща система за управление на база данни MySQL. Архитектурата на Drupal позволява да се използва за изграждане на различни видове сайтове – от блогове и новинарски сайтове до информационни архиви или социални мрежи. Функционалността по поддържане може да бъде увеличена чрез свързване на допълнителни разширения – модули.

Трислойна архитектура на система за управление на уеб съдържание

Съвременните системи за управление на уеб съдържанието са изградени с трислойна архитектура от типа клиент – сървър, в която интерфейсът, обработката на приложения и съхранението и обработката на данни са логически разделени на отделни слоеве (фиг. 1):

- Клиентски слой (front-end) – графичен интерфейс (уеб браузър), който няма връзка към базата данни. Той служи за прякото взаимодействие с потребителя и изпращането на заявки към бизнес слоя.

- Бизнес слой (business tier) – включва сървър за приложения, който служи за обработка на данните и работните процеси. Той комуникира както с клиентския слой, така и с базите данни.

- Слой с данни (back-end) – включва сървър с база данни, като комуникира само с бизнес слоя и служи за съхранение на данни и тяхното използване.

Начин на работа при трислойната архитектура:

1. Потребителският уеб браузър изпраща заявка за определена уеб страница.
2. В бизнес слоя сървърът за приложения получава тази заявка, започва да изпълнява програмния код, установява връзка със слоя с данни и изпраща към него съответната заявка.
3. В слоя с данни сървърът с база данни получава заявката, обработва я и изпраща резултатите обратно на сървъра за приложения.
4. Сървърът за приложения форматира върнатата заявка във вид на HTML файл и изпраща резултата на браузъра, където потребителят може да го види.



Фиг. 1

Въпроси и задачи

1. Какво представляват системите за управление на уеб съдържание?
2. Кои са основните характеристики на системите за управление на уеб съдържание?
3. Опишете начина на работа на трислойната архитектура.
4. Изгответе кратък текстов документ за **CMS Drupal**. Споделете документа със своите съученици в интернет.

Създаване на уеб сайт чрез използване на система за управление на уеб съдържание

Инсталиране на система за управление на уеб съдържание

Системата за управление на съдържание, с която ще работим, е WordPress. Системата може да се ползва по два начина: или директно в интернет, в сайта **wordpress.com**, или за индивидуална употреба – WordPress пакетът се инсталира на собствен компютър, който изпълнява функциите на сървър.

За да инсталирате системата WordPress на вашия компютър (сървър), на него трябва да е инсталиран следният софтуер: уеб сървър (Apache или Nginx), скриптовият език PHP и сървър за управление на базата данни (MySQL или MariaDB).

Голяма част от фирмите, които предлагат хостинг услуги, разполагат с автоматични инсталатори, чрез които системата WordPress се инсталира лесно, като се следват съответните стъпки.

Друг начин да извършите инсталация на WordPress е да качите своите файлове на сървър посредством FTP клиент. За тази цел трябва да имате хостинг, който да отговаря на изискванията, за да работи WordPress нормално.

За да инсталирате системата за управление на съдържание WordPress на сървър, следвайте следните стъпки:

1. Изтеглете WordPress от сайта <https://bg.wordpress.org/download/>.

2. Разархивирайте пакета. Качете папката "wordpress" в директорията на сървъра, която сте определили за бъдещия сайт. Можете да използвате контролния панел или FTP клиент. Вижте задача 2 от урок 19.

3. Създайте MySQL база данни през контролния панел на хостинга: от раздел *Databases* изберете *MySQL Databases*. В полето *New Database* посочваме име за новата база данни и кликваме бутона *Create* (фиг. 1).

4. Стартирайте в браузъра URL адреса, който отговаря на директорията от т. 2. Отваря се форма (фиг. 2), в която трябва да напишете името на базата данни от т. 3, потребителското име и паролата. Тях ще намерите в настройките на акаунта от раздела *Accounts* на вашия профил.

В следващата форма (фиг. 3) задайте заглавие на сайта, име, парола и имейл на администратора му. Кликнете бутона *Инсталиране*. При успешно завършване на процеса ще се появи прозорец за логване.

Създаване на уеб сайт

Всичко, което желаете да правите в системата WordPress, се извършва през административния панел. При нейното зареждане, за да влезете в административния панел, трябва да въведете потребителско име и парола. Тези данни са зададени при инсталацията на системата.

Фиг. 1

Фиг. 2

Фиг. 3

Административният панел (фиг. 4) има Табло, което се показва след влизане в системата и на което виждате накратко активностите, като последно добавени публикации, страници, коментари и др. В лявата му част е разположено неговото меню.

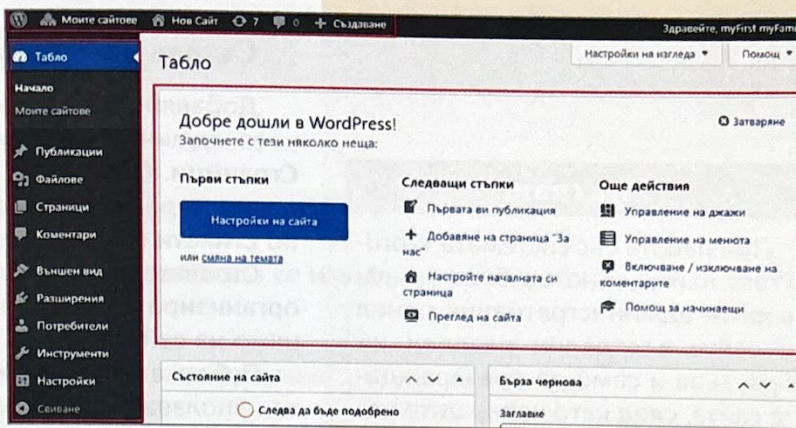
От административния панел може да създадете нов уеб сайт, да извършвате промени и настройки във вече създаден сайт.

Задача 1. Създайте уеб сайт "Карлово – история и настояще" чрез системата WordPress.

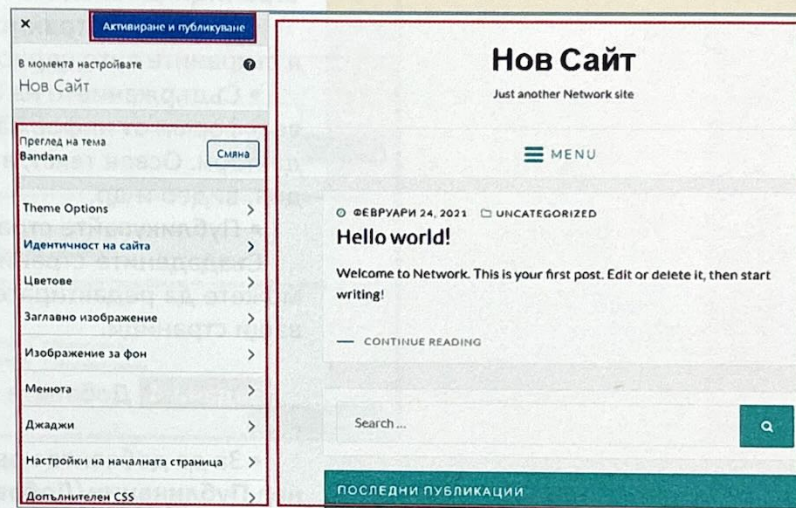
За да създадете сайт, кликнете върху бутона **Настройки на сайта**. Отваря се прозорец, в който се извършват настройки на сайта (фиг. 5). В лявата част на прозореца е менюто за настройки на сайта, а в дясната част е неговата визуализация. След като зададете желаните настройки, от менюто изберете бутона **Активизиране и публикуване**, за да създадете сайта.

Опции в менюто за настройка на сайт:

- В секцията "Преглед на тема" можете да смените предложената тема.
- В секцията "Theme Options" можете да разгледате различните опции за избраната тема.
- В секцията "Идентичност на сайта" добавете лого на сайта и изпишете неговото заглавие – "Карлово – история и настояще". За лого на сайта вмъкнете файла **Karlovo-gerb.gif** от папката "Site\Images" към материалите на учебника.
- В секцията "Цветове" можете да изберете цвят на заглавния текст и цвят на фона.
- В секцията "Заглавно изображение" добавете файла **home-page-image.jpg** от папката "Site\Images" към материалите на учебника.
- В секцията "Менюта" можете да създадете и да настроите менюто на сайта.
- В секцията "Джаджи" можете да изтривате или да добавяте нови джаджи в сайта.
- В секцията "Допълнителен CSS" може да добавите CSS код, така че да промените външния вид и оформлението на сайта.



Фиг. 4



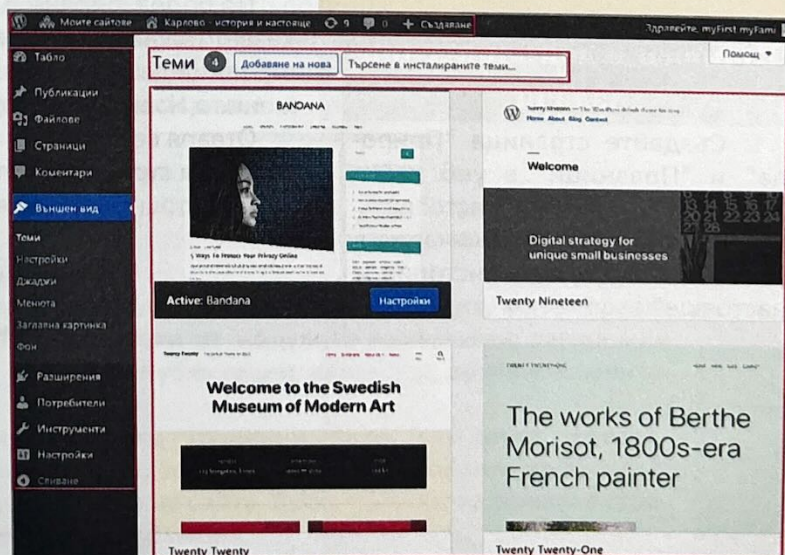
Фиг. 5

Тематични шаблони в WordPress

Системата WordPress предлага възможност за използване на готови тематични шаблони за изграждане на уеб сайт. Уеб шаблонът (template) е съвкупност от файлове, които визуализират съдържанието на сайта. Теми за WordPress има на официалния сайт на системата: <https://bg.wordpress.org/themes/>.

Задача 2. Инсталирайте нова тема на вашия сайт.

- В административния панел на системата изберете менюто **Външен вид/Теми**.
- Отваря се страница, в която се визуализират темите, инсталирани в WordPress (фиг. 6).
- Задръжте курсора на мишката върху някой от тях и ще видите следните опции – подробности за темата, преглед на живо, активизиране
- За да инсталирате темата на вашия сайт, щракнете върху бутона **Активизиране**.
- За да потърсите и инсталирате нова тема, щракнете на **Добавяне на нова**.



Фиг. 6

Упътване

При работа със системата WordPress най-удобно би било да отворите административния панел и сайта в отделни раздели на браузъра и само да презареждате сайта, след като извършите някаква промяна в панела.

Въпроси и допълнителни задачи

1. Създайте страница "Природа" и "Празници" в уеб сайта "Карлово – история и настояще".
2. Добавете нова публикация в уеб сайта "Карлово – история и настояще".

Създаване и управление на публикации и страници

Добавянето на нови публикации и страници към уеб сайт се извършва чрез администраторския панел (фиг. 4) чрез секциите **Публикации** и **Страници**. Основните начини за организиране на добавената информация са йерархично подреждане на страници и подстраници в **Категории**, по **Етикети** (тагове) и в **Менюта**.

Страниците съдържат информация, която стои самостоятелно и не се организира в категории или с етикети. Те обикновено са елементи в менюта на сайта.

Публикациите в сайта може да се организират в категории и етикети и се използват за публикуване на новини, помощни статии и др. Те могат да бъдат в различни формати (стандартен, бележка, цитат и др.).

Видът на страницата (публикацията) в блок-редактора, цветовете, визуалните елементи и оформлението се определят от използваната тема.

Задача 3. Създайте страница "Забележителности" в уеб сайта "Карлово – история и настояще".

- За да създадете страницата в административния панел, изберете **Страници/Добавяне**.

- **Отваря се страница**, в която трябва да въведете нейното име. За да я съхраните като чернова, натиснете **Save Draft**.

- Съдържанието на страницата може да е съставено от различни типове и форми от информация, съдържащи се в отделни обособени блок-редактори. Освен текст, в страницата може да се добавят изображения, медия, видео и др.

- Публикувайте страницата, като изберете бутон **Публикуване**.

Създадените страници се намират в секцията **Страници/Всички**. Там можете да редактирате, да преглеждате, да изтривате всички съществуващи страници.

Задача 4. Добавете публикация "Празник на розата" във вашия уеб сайт.

- За да добавите нова публикация, изберете от административния панел **Публикации/Добавяне**.

- Въведете името на публикацията.

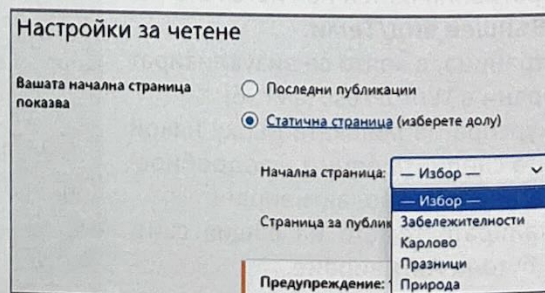
- За да активирате публикацията, изберете бутон **Публикуване**.

Всички публикации се намират в секцията **Публикации/Всички**, откъдето можете да ги редактирате, преглеждате и изтривате.

Избор на начална страница

По подразбиране в системата WordPress като начална страница се показват **Последни публикации**. Ако желаете, можете да зададете начална страница да бъде някоя от създадените от вас. Този избор се извършва от менюто **Настройки/Четене** на административния панел.

Отваря се страница **Настройки за четене** (фиг. 7). Маркирайте опцията **Статична страница** и от падащото меню **Начална страница** можете да изберете страницата, която желаете да се показва.



Фиг. 7

Инструменти за управление на съдържанието на уеб сайт

Управлението на съдържанието на уеб сайт в системата WordPress се извършва от потребителски навигационни менюта.

Задача 1. Създайте меню на уеб сайта "Карлово – история и настояще".

- За да създадете меню в административния панел, изберете **Външен вид/Менюта**.
- Отваря се страница **Менюта** (фиг. 1).
- Въведете **име на менюто** и натиснете бутона **Създаване на меню**.

Фиг. 1

Задача 2. Добавете страниците, които създадохте в предишния урок, към менюто на сайта.

- След като менюто е създадено, към него могат да бъдат добавяни елементи, като **Страници**, **Публикации**, **Потребителски връзки**, **Категории**. В страницата **Менюта** (фиг. 1) изберете създадените страници и щракнете бутона **Добавяне към менюто**.
- Можете да пренареждате елементите в желан от вас ред, по който те да се показват в менюто. Това става, като маркирате дадения елемент и го влачите до желаната позиция.
- Ако желаете да подредите елементите в йерархична структура (менюта с подменюта), трябва да преместите даден елемент, който ще е подменю, малко вдясно, точно под елемента, който ще бъде основно меню. От бутона **Запис на менюто** потвърждавате извършените промени.

Модули в WordPress

Модулите в WordPress, популярни като джаджи (widget), са блокове с информация, които правят така, че определена функция става активна на сайта ви. Всеки от модулите разполага с автономни настройки. Някои от най-популярните модули са: последни публикации, календар, архиви, коментари, категории на темите и др.

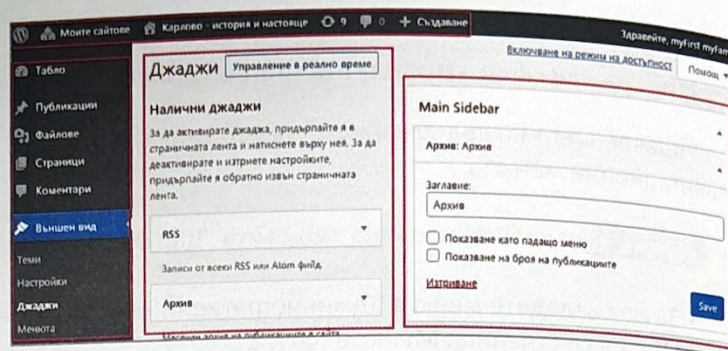
Темите в WordPress обикновено разполагат с една или две странични ленти. Тези ленти са разположени от лявата или дясната страна на съдържанието, като това зависи от настройките на съответната тема. Някои теми поддържат ленти и под съдържанието на сайта. Всяка обособена секция в страниците ленти е **модул** и в него е налична определена информация.

Задача 3. Добавете джаджа Архив във вашия уеб сайт.

- Достъпът до модулите се извършва, като от административния панел изберете **Външен вид/Джаджи**.

- В страницата **Джаджи** (фиг. 2) селектирайте **Архив** и чрез влачене я преместете в лентата **Main Sidebar**.

- Можете да зададете име на джаджата, което ще се показва като заглавие на секцията, и да въведете допълнителни настройки. За да се покаже на сайта, изберете бутона **Save**.



Фиг. 2

Добавяне на съдържание

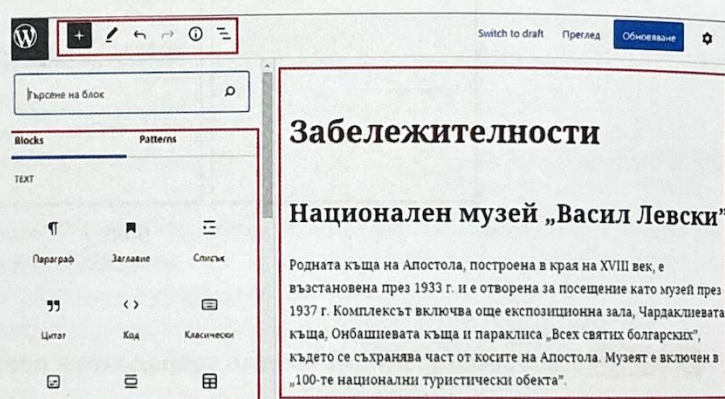
Съдържанието в страниците или публикациите може да е съставено от различни типове и форми от информация, съдържащи се в отделни обособени блокове. Какви видове блокове и настройки за тях ще има в блок-редактора, зависи от използваната тема.

Задача 4. Отворете страницата "Забележителности" и добавете блок със заглавие и блок с параграф.

- От административния панел изберете **Страници/Всички/Забележителности**.

- Отваря се страницата в режим за редактиране. Добавянето на нов блок може да се извърши с бутона "+", намиращ се в горната лента. След неговото активиране се отваря секция със списък от блокове (фиг. 3). От представения списък изберете желаните и кликнете върху него.

- На мястото на позициониране на курсора на мишката изпишете желаните текст, като имате възможност и да го форматируете. Текста, който въвеждате в страницата, можете да копирате от файла `karlovo_zabelegitelnosti.doc` от папката `"Site\Resources"`.



Фиг. 3

Задача 5. Добавете изображение в страницата "Забележителности".

- За да добавите изображение в страницата, посочете с мишката мястото в публикацията, където искате да се показва изображението.

- Изберете бутона за добавяне на блок с изображение.

- Отваря се секция, от която можете да изберете **откъде да качите изображението** – от файловата система на компютъра, от вече качени в сайта файлове или от интернет. Качете файла `Levski-museum-2.jpg` от папката `"Site/Images"`. Имате възможност да извършите форматиране на изображението.

Задача 6. Добавете допълнителни джаджи по ваш избор във вашия уеб сайт.

Задача 7. Добавете съдържание в страниците на вашия уеб сайт, така че той да придобие завършен вид. Материали можете да ползвате от папката `urok 25` или от интернет.

1. Система за управление на съдържанието е:

- А) вид софтуер, който позволява създаване, публикуване и редактиране на уеб сайт
- Б) софтуерен механизъм за обмен на новини между два сайта или между сайт и потребител
- В) поддръждане на оценяваните сайтове в реда на подобряване или влошаване на техните качества
- Г) проверка дали страницата е написана според установените стандарти и правила за езика на програмиране

2. Клиентският слой служи за:

- А) обработка на данните и работните процеси
- Б) съхранение на данни и тяхното използване
- В) прякото взаимодействие с потребителя и изпращане на заявки към бизнес слоя

3. Кой слой се използва за обработка на данните и работните процеси:

- А) бизнес слой
- Б) клиентски слой
- В) слой за данни

4. Кой слой служи за съхранение на данни и тяхното използване:

- А) клиентски слой
- Б) слой за данни
- В) бизнес слой

5. Коя от изброените системи НЕ е система за управление на уеб съдържание:

- А) Joomla
- Б) Wordpress
- В) MySQL
- Г) Drupal

6. Коя от изброените характеристики НЕ се отнася за система за управление на уеб съдържание:

- А) съхранение онлайн на всякакви видове материали
- Б) визуално ръководство, което представлява най-общата рамка на една страница
- В) лесно и бързо публикуване на документи и материали
- Г) възможност да се дава определено ниво на достъп до категории от съдържанието или до отделни документи в него

7. Кой от изброените компоненти НЕ определя функционалността на системата за управление на уеб съдържание:

- А) проектиране на съдържание
- Б) създаване на съдържание
- В) управление на съдържание
- Г) публикуване на съдържание

8. Кой от изброените компоненти НЕ е необходим за инсталиране на системата за управление на уеб съдържание WordPress:

- А) уеб сървър, инсталиран на компютъра
- Б) инсталирана поддръжка на PHP
- В) инсталирана система за управление на базата данни MySQL
- Г) инсталиран HTML редактор за разработка на уеб сайт

9. Какво представляват модулите (джаджи) в WordPress:

- А) готови тематични шаблони
- Б) блокове с информация, които правят така, че определена функция става активна на сайта
- В) администраторски панели за управление на системата

10. Какво представляват тематичните шаблони в WordPress:

- А) блокове с информация, които правят така, че определена функция става активна на сайта
- Б) съвкупност от файлове, които визуализират съдържанието на сайта
- В) администраторски панели за управление на системата